

Полный отчёт по прогнозированию выгодного курса

Данные, постановка, все полезные подходы, честность метрик и итоговая стратегия

1.295	1.307	2.459
locked past-only	version_b causal challenger	after-publication selected

Главная картина: до публикации следующего курса честный locked benchmark даёт lift 1.295; logistic regression из version_b после исправления порога остаётся интересным recent-regime challenger около 1.307; сильнейший отдельный продуктовый сценарий после публикации следующего курса даёт 2.459.

main продукт, базовые правила и ML	version_b rolling logit benchmark	ivan-experiments deep research rounds 1-4
---------------------------------------	--------------------------------------	--

Ветка отчёта: ivan-experiments | состояние данных: 04.09.2026
Все новые оценки на 2024-2026 ретроспективны: этот период уже изучался.

1. Ответ без прикрас

У нас нет доказанного универсального past-only решения, которое стабильно держит lift выше 1.30 во всех эпохах при 1-2 сигналах на валюту в неделю. Есть несколько сильных challengers и один очень сильный условный сценарий после публикации.

Что считать лучшим сейчас

Вопрос	Ответ	Lift / частота	Источник	Статус
Честный baseline до публикации	Multiscale range anchor	1.295 / 1.02	ivan-experiments	locked
Объяснимый recent challenger	Causal logistic regression	1.307 / 1.11	version_b + audit	заморозить
Ровный post-2022 ML	Reset XGBoost	1.288 / 1.07	ivan-experiments	challenger
Максимум past-only	Online local Hedge	1.434 / 1.63	ivan-experiments	retro, нестабилен
После публикации	Conditional ExtraTrees	2.459 / 1.07	ivan-experiments	selected
Окно закрывается	Upper-range rule	1.182 / 1.46	ivan-experiments	не проходит

Практическое решение

- Если сигнал разрешён только до следующей публикации: anchor остаётся benchmark; causal logit и reset XGB работают параллельно как challengers.
- Если после публикации завтрашнего курса ещё доступна операция по сегодняшнему: conditional ExtraTrees становится основным кандидатом.
- Никакую новую цифру на 2024-2026 больше не использовать для настройки; подтверждение возможно только на новых публикациях.
- Lift описывает вероятность удачного момента, а не процент доходности. Денежная выгода считается отдельно в базисных пунктах.

2. Что именно предсказывается

Для TJS, UZS, KGS, AMD и KZT используется нормированный официальный курс ЦБ: рубли за одну единицу валюты получателя. Меньшее значение выгоднее отправителю рублей.

$\text{fav_h5}(t) = 1$, если $v[t] \leq \min(v[t+1], \dots, v[t+5])$. Иными словами, сегодня не будет побито более низким курсом в следующих пяти публикациях ЦБ.

Данные

Элемент	Содержание
Основные ряды	TJS, UZS, KGS, AMD, KZT
Рыночный контекст	USD и CNY; в отдельных опытах RUONIA, ставка, Brent, broad USD
Длинная история	2010-01-01 - 2026-09-02; около 4.1 тыс. публикаций на валюту
Единица времени	публикация ЦБ, не календарный день
Пропущенные дни	выходные не заполняются; calendar gap хранится отдельным признаком
Частота продукта	целевой коридор 1-2 сигнала на валюту в неделю

Как считается lift

Lift = hit rate среди сигналов / base rate среди всех допустимых тестовых строк. При случайном выборе того же числа дней ожидаемый lift равен 1. Например, post-publication ExtraTrees на 2024-2026 имеет base rate 29.45%, hit rate 72.40% и lift 2.459.

Дополнительные метрики

- Future-only benefit: достижимое преимущество сегодняшнего курса относительно следующих пяти публикаций.
- Симметричная +/-5 выгода: локальность минимума с учётом уже прошедших значений; это не то же самое, что доступная клиенту выгода.
- Минимумы lift по годам и валютам, macro-year lift и фактическая частота сигналов.

3. Что означает честный тест

Этап	Роль	Что запрещено
Train	обучение параметров	labels, не успевшие разрешиться до границы
Calibration	шкала score и порог	scores или target будущего test
Test	только применение	подбор модели, окна, порога или частоты
Retrospective audit	диагностика гипотез	называть результат новым holdout

Замороженная хронология ivan-experiments

- Development до 2016; general validation 2017-2020; transition/calibration 2021; shock validation 2022-2023; retrospective final 2024-2026.
- Для каждого тестового года порог строится по предыдущему году отдельно для каждой валюты.
- $h=5$ строка допускается в обучение только после фактической даты пятой будущей публикации.
- Rolling-порог использует только предыдущие scores и обязательный shift(1).
- Четырёхнедельный block bootstrap сохраняет перекрытие targets и общие движения валют.

Причинный прогноз ещё не гарантирует честный backtest. Можно не передавать будущие курсы в модель, но всё равно подсмотреть в test при выборе порога, гиперпараметров или победителя.

Маркер в отчёте	Смысл
locked / selected earlier	конфигурация выбрана до оцениваемого блока
causal retrospective	каждый сигнал воспроизводим онлайн, но период уже просмотрен
posthoc / retro max	гипотеза выбрана после просмотра результата
non-causal threshold	решение использует будущую шкалу test scores

4. Карта веток и происхождение результатов

main продукт, базовые правила и ML	version_b rolling logit benchmark	ivan-experiments deep research rounds 1-4
--	---	---

Ветка	Вклад	Ключевые результаты	Как читать
main	продуктовая постановка, базовые правила, Logit/RF/GB/Cat/XGB, интерфейс	h5 logit 1.14; upper-range 1.39 при freq 0.60	отдельный ранний протокол
version_b	36m rolling fit, 6m test, расширенные признаки, logistic regression	заявлено mean lift 1.450 через future test top-15%	rank diagnostic, не online policy
ivan-experiments	2010-2026, leakage audits, режимы, ансамбли, внешние данные, state и post-publication модели	locked 1.295; post-publication 2.459	основной research protocol
version_b + ivan audit	та же logit, но причинные пороги и long-history test	recent 1.307-1.347; long 1.085-1.225	causal, но retrospective

Цифры из разных веток нельзя ранжировать как одну leaderboard без оговорок: различаются начало истории, длина train, способ calibration и агрегирование валют.

Авторы веток по git history

- main и ivan-experiments: Aleksandr Tarmaev.
- version_b: Daniil Nedaiborsch; audited commit aa44f10.
- Этот PDF собирает результаты, но не переносит код version_b в main и не скрывает исходную ветку.

5. Что полезного нашли в данных

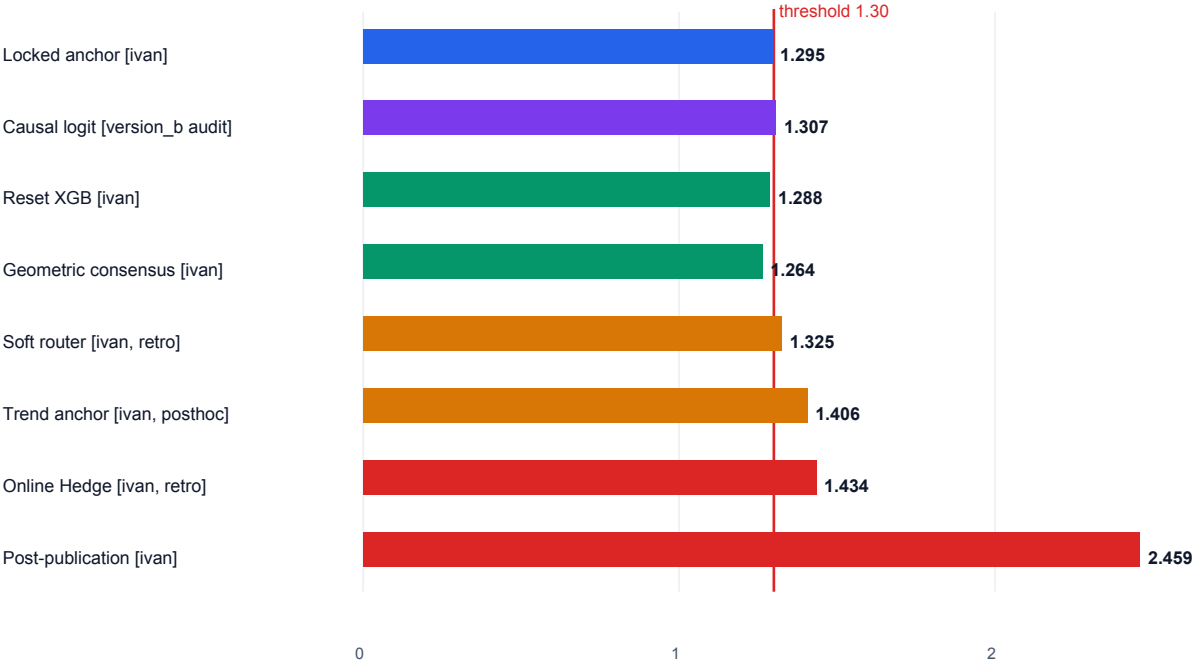
Наблюдение	Факт	Следствие для модели
Общий валютный фактор	PC1 движений объясняет ~70% в 2017-2020, 85% в 2022-2023, 92% в 2024-2026	глобальное обучение по пяти валютам оправдано
Смена режима после 2022	тренды и волатильность резко отличаются	rolling/decay/reset полезнее бинарной даты
Сезонность	порядок сильных месяцев меняется между эпохами и валютами	sin/cos и праздники только слабые covariates
Пропуски	это календарные выходные, не missing observation	не размножать forward-filled labels
Перекрытие target	соседние h=5 labels имеют четыре общих будущих точки	нужен block, а не iid bootstrap
Общий спрос	истории переводов и клиентского спроса нет	нельзя доказать эффект SWIFT или бизнес uplift спроса

Самые сильные past-only признаки

- Положение текущего курса в прошлых диапазонах 30/90/180 публикаций.
- Доходности и тренды 5/20/60, расстояния до прошлых минимумов и максимумов.
- Короткая и длинная волатильность, их отношение, streak up/down.
- Идентификатор валюты, общий фактор пяти валют и индивидуальное отклонение от него.
- Past-only USD/CNY контекст; календарный gap; слабые циклические признаки дня недели и года.

Главная фишка оказалась простой: pct_range_90 не смотрит вперёд. Она отвечает, насколько низко сегодняшний курс расположен между прошлым минимумом и максимумом.

6. Past-only: карта лучших результатов

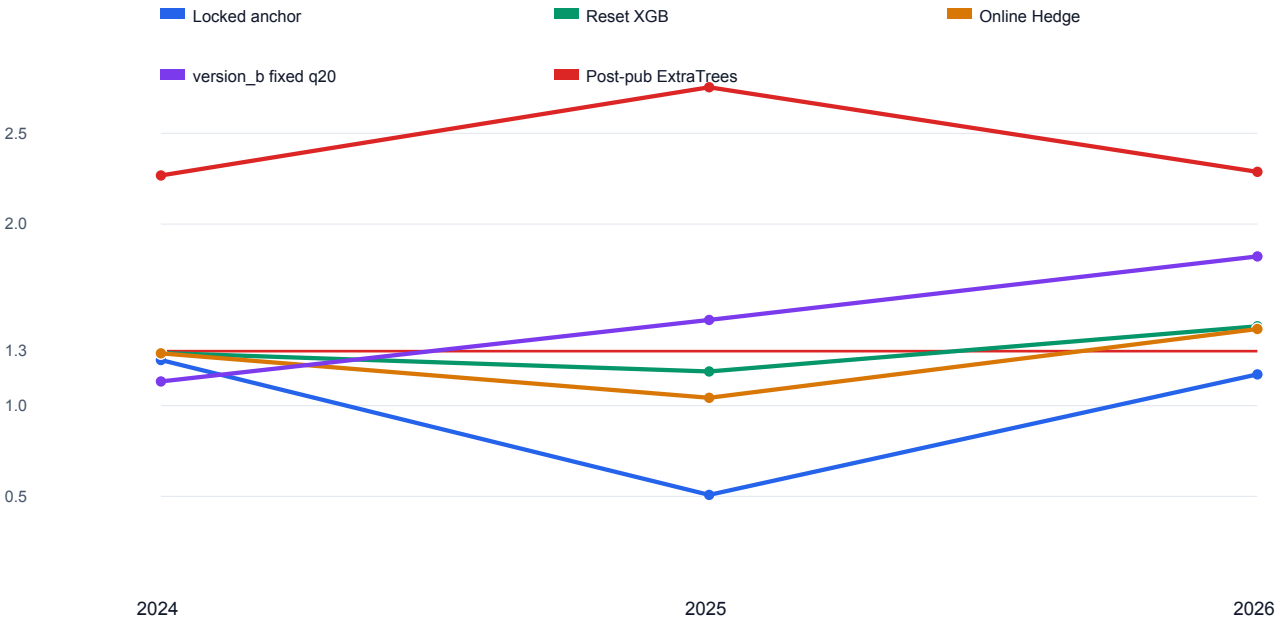


Сводка для h=5; результаты 2024-2026

Подход	Lift	Freq	Min year	Future bps	Источник / статус
Multiscale anchor	1.295	1.02	0.508	+35.0	ivan / locked
Causal logit rolling q20	1.307	1.11	1.050*	+51.8	version_b + audit / retro
Reset XGBoost	1.288	1.07	1.188	+32.7	ivan / current regime
Geometric consensus	1.264	1.11	1.138	+33.4	ivan / challenger
Soft regime router	1.325	1.54	1.161	+32.0	ivan / retro
Trend anchor	1.406	1.03	1.227	+47.4	ivan / posthoc
Online local Hedge	1.434	1.63	1.043	+42.2	ivan / retro unstable

* Для causal logit строка min year включает 2022-2026; на 2024-2026 minimum aggregate year равен 1.102.

7. Почему общий lift скрывает нестабильность



Линия 1.30 показывает порог. Post-publication модель стоит отдельно: у неё другая информация в момент решения. Online Hedge получает высокий aggregate, потому что частота сигналов распределена по годам неравномерно; version_b logit особенно силен в 2025-2026, но не в 2022-2024.

Семейство	Объяснимость	Что можно сказать пользователю
Range anchor / known-next gate	очень высокая	точная формула и причина каждого сигнала
Logistic regression	высокая	вклад стандартизированных признаков и знак зависимости
Empirical Bayes / Markov	средняя-высокая	вероятность состояния, shrinkage и последовательность движений
ExtraTrees / XGBoost	средняя-низкая	global importance/SHAP, но не короткая формула
Equal/geometric ensemble	средняя	согласие нескольких понятных экспертов
Learned router / Hedge	низкая	веса меняются по режиму и прошлым ошибкам
GRU	низкая	скрытое состояние без устойчивого прироста

8. Отдельный аудит version_b

Оригинальные 1.450 воспроизводятся точно, но сигнал выбирается как top 15% внутри уже целиком известного шестимесячного test-fold. Future labels не используются, однако онлайн 10 января нельзя знать scores февраля-июня.

Apples-to-apples на исходной истории 2019-2026

Политика порога	Mean lift	Aggregate	Freq	Min FX	Вердикт
Future test top-15%	1.450	1.452	0.73	1.319	non-causal
30m fit / 6m calib / fixed q20	1.347	1.366	1.08	1.212	causal retro
30m fit / 6m calib / rolling120 q20	1.307	1.306	1.11	1.198	causal retro
Past OOF rolling120 q30	1.335	1.344	1.29	1.160	causal retro

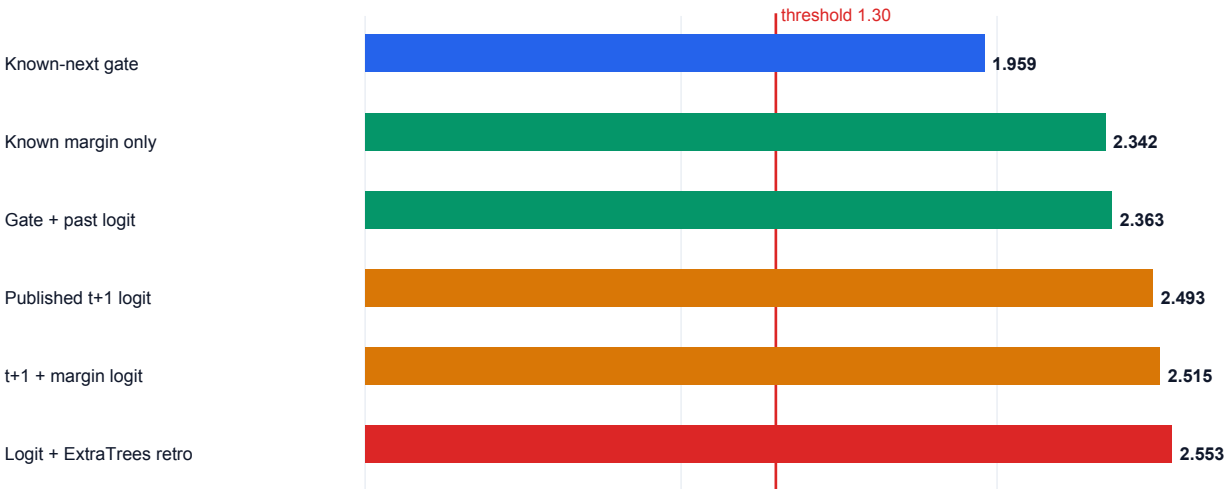
Длинная история 2013-2026 без перенастройки идеи

Политика	Mean lift	Freq	95% aggregate CI
Future top-15%, diagnostic	1.319	0.73	[1.188; 1.454]
Past OOF expanding q20	1.225	1.04	[1.099; 1.370]
Nested fixed q20	1.085	1.16	[0.982; 1.202]
Nested rolling120 q20	1.137	1.09	[1.038; 1.252]

Итог: ranker содержит реальный recent-regime signal, но 1.450 нельзя считать устойчивой рабочей цифрой. Для forward test заморожен причинный rolling q20 challenger.

9. Самый сильный контур: после публикации

После публикации следующего эффективного курса известен $v[t+1]$. Target $h=5$ не меняется, но первый из пяти будущих шагов уже наблюдается. Если $v[t+1] < v[t]$, текущий день структурно не может быть fav_h5. Если выше, известен запас перед четырьмя неизвестными шагами.



Selected ExtraTrees	0			1		2		95% CI final
	2017-2020	2022-2023	2024-2026	2017-2020	2022-2023	2024-2026	2022-2023	
Lift	2.632	2.395	2.459	2.632	2.395	2.459	2.395	[2.160; 2.797]
Frequency	1.055	1.090	1.069	1.055	1.090	1.069	1.069	target met
Future benefit	+92.9 bps	+278.5 bps	+138.3 bps	+92.9 bps	+278.5 bps	+138.3 bps	+278.5 bps	[+114; +160]

10. Механика post-publication и бизнес-граница

Главные признаки

- $\text{known_margin_vol} = (v[t+1] - v[t]) / \text{недавняя волатильность}$; главный фактор logit и ExtraTrees.
- Размер общего объявленного движения по пяти валютам и реер mean/min.
- Позиция нового опубликованного курса в коротком диапазоне.
- Past-only тренд, волатильность, USD/CNY и слабые циклические признаки.

Это не утечка при условии правильного timestamp: $v[t+1]$ разрешён только после фактической публикации ЦБ. Любой score раньше обновления должен быть технически заблокирован.

Необходимое условие	Почему критично	Статус
Новый курс уже опубликован	иначе $v[t+1]$ является будущим	проверять timestamp
Сегодняшний клиентский курс ещё доступен	иначе сигнал невозможно монетизировать	нужно подтвердить у бизнеса
Есть история фактического спреда банка	курс ЦБ не равен цене операции	данных пока нет
Сигнал успевает до смены прайса	задержка может съесть преимущество	нужен latency SLA

Банк России указывает, что точное время публикации не регламентировано, обычно курсы размещаются до 18:00 МСК и вступают в силу на следующий календарный день. Это делает сценарий правдоподобным, но не доказывает доступность банковского клиентского курса.

11. Другие цели и две разные цены дня

Window-closing target

close_h5(t)=1, если $v[t+5] > v[t]$. Это более слабая постановка: требуется только, чтобы пятая публикация была хуже сегодняшней, а не все пять.

Подход	Lift	Freq	Benefit	Источник	Статус
Trend anchor selected	1.132	1.629	+25.0 bps	ivan	не проходит
Upper-range retro best	1.182	1.458	+32.1 bps	ivan	CI [1.021;1.343]
ExtraTrees	1.162	1.072	+18.0 bps	ivan	не проходит

Future-only против симметричной +/-5

Политика 2024-2026	Future-only	Симметричная +/-5	Интерпретация
Locked anchor	+35.0	-26.9	будущее лучше, но день не локальный минимум
Geometric consensus	+33.4	+4.3	обе метрики положительны
Online Hedge	+42.2	+7.4	сильнее, но frequency drift
Reset XGB	+32.7	+11.7	ровнее современный режим
Known-next gate	+77.8	+48.3	другой timestamp

Для продуктового прогноза главнее future-only: прошлый курс уже нельзя получить. Симметричная метрика полезна как описание локального минимума, но может награждать запоздалый сигнал.

12. Что пробовали: модели временных рядов и ML

Семейство	Лучшее наблюдение	Почему не финал	Источник
Seasonal naive	AUC 0.458	календарный профиль не переносится	ivan
ETS	AUC 0.478	прогноз уровня плохо совпадает с barrier target	ivan
SARIMA	AUC 0.523	сигнал слишком слабый	ivan
GRU	AUC 0.540	сложность не окупилась на малом числе режимов	ivan
Main logit h5	lift 1.14; freq 1.22	полезный baseline, ниже 1.30	main
version_b logit	1.450 diagnostic	future test top-K; causal recent 1.307	version_b + audit
Global ExtraTrees	shock 1.367	final 1.254	ivan
XGB ranker	general до 1.375	shock/final около 1.0	ivan
Quantile future floor	около 1.14	нестабильный минимум будущего	ivan
KNN trajectories	слабый отдельно	полезен только разнообразием ошибок	ivan

Главный вывод

Сложность архитектуры не коррелирует с lift. Простое положение в диапазоне и линейный ranker нередко переносятся лучше, чем direct multistep forecast или RNN. Мы оптимизируем редкий верхний хвост качества сигналов, а не среднюю ошибку прогноза курса.

13. Что пробовали: режимы, башни и внешние данные

Идея	Результат	Диагноз	Источник
Local logit -> global XGB residual	shock 1.075; final 1.110	residual переносит устаревшие ошибки	ivan
Короткие окна ExtraTrees	shock 1.384; freq 0.864	сильный, но слишком редкий	ivan
Equal mix 6 experts	shock 1.287; final 1.328	простая смесь сильнее learned gate	ivan
Soft regime router	final 1.325	лучше по min-year, но retro	ivan
Online Hedge	final 1.434	Simpson inflation через frequency drift	ivan
Post-2022 reset XGB	final 1.288; min-year 1.188	самый ровный current model	ivan
Binary post-2022 feature	около 1.09-1.18	дата разрыва слишком груба	ivan
RUONIA/rate/Brent/USD	shock до 1.03	causal lagged proxies не помогают h5	ivan
Cross-sectional rank	general 1.371; shock 1.038	ломается после режима	ivan
Per-currency champions	general 1.342; shock 0.888	переобучение валюты и эпохи	ivan
Pooled discrete hazard	final 1.206	ошибки шагов накапливаются	ivan
Empirical Bayes states	selected final 1.228	не проходит 1.30	ivan
Markov + anchor	retro 1.316; freq 0.961	частота и старые эпохи не проходят	ivan

14. Что реально дало самый большой прирост

Ранг	Приём	Что дал	Почему работает
1	Изменить information set: известный $v[t+1]$	gate 1.959 -> model 2.459	часть target уже разрешена
2	Нормировать known margin на volatility	главная post-pub feature	измеряет запас в единицах обычного шума
3	Multiscale position 30/90/180	locked 1.295	совмещает реакцию и устойчивость
4	Global pooling пяти валют	ExtraTrees shock 1.367	общий фактор движений велик
5	Забывание старого режима	reset XGB min-year 1.188	2022 изменил распределение
6	Простое смешивание экспертов	equal mix final 1.328	снижает модельный риск
7	Честный rolling threshold	убирает false win	контролирует online частоту без test quantile

Что не стоит переоценивать

- Праздники и sin/cos календаря допустимы, но самостоятельного boost не дали.
- Один чемпион на валюту звучит естественно, однако независимых режимов слишком мало.
- Learned routing красив концептуально, но equal weights пока надёжнее.
- После 2022 не следует жёстко выбрасывать всё старое без sensitivity: recency лучше бинарного разрыва.
- AUC около 0.55-0.62 может быть полезен для верхнего хвоста; средний AUC не заменяет lift/frequency audit.

15. Насколько результат доказан статистически

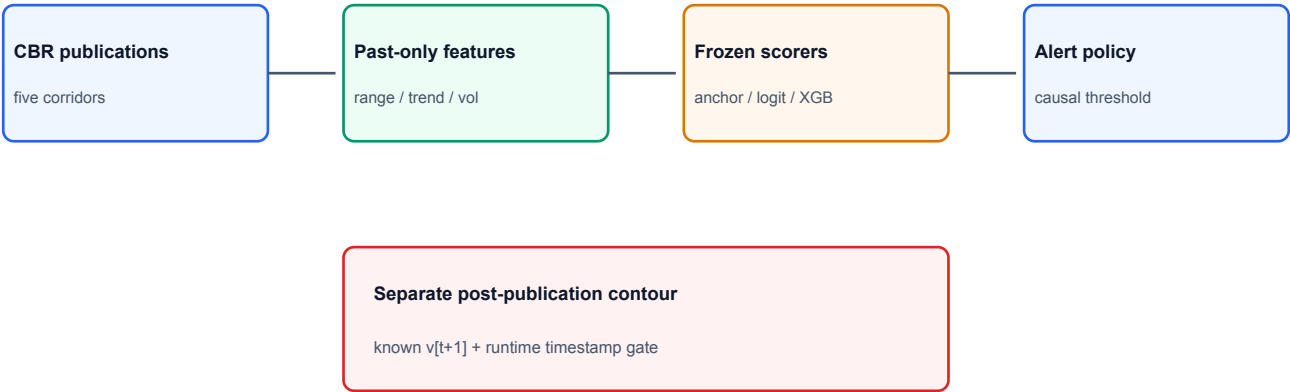
Утверждение	Данные	Вердикт
Locked anchor лучше random	lift 1.295; CI [0.964;1.596]	нестрого на 95%
Новые ordinary models лучше anchor	CI разностей пересекают 0	не доказано
Online Hedge стабильно >1.30	macro-year 1.251; freq 0.48-3.09	нет
version_b causal recent >1.30	CI fixed [1.210;1.565]; rolling [1.153;1.502]	1.30 внутри CI
version_b causal long >1.30	лучший CI [1.099;1.370]	нет
Post-publication selected >1	CI [2.160;2.797]; adjusted p=0.00025	сильное подтверждение
Window closing >1.30	best CI [1.021;1.343]; adjusted p=0.165	нет

Цена перебора

В ordinary исследовании записано 157 политик. Если после просмотра final выбрать максимум, обычный bootstrap уже не исправляет selection bias. Поэтому отчёт различает locked, selected earlier и retro max; circular-shift audit оценивает максимум под null.

Правильная headline цифра - не самый большой найденный lift, а результат конфигурации, замороженной до соответствующего тестового блока.

16. Рекомендуемая финальная схема



Контур	Основной	Challenger	Что заморозить
До публикации	Multiscale anchor	version_b causal logit; reset XGB; geometric consensus	features, model, q20/rolling120, per-FX thresholds
После публикации	Conditional ExtraTrees 7y	logit + ExtraTrees ensemble	q22, rolling250, actual publication gate
Window closing	нет production winner	upper-range rule	только research monitoring

Порядок пилота

- Параллельно считать все frozen policies, но пользователю показывать один согласованный сигнал.
- Логировать publication timestamp, scoring timestamp, показ уведомления и фактический клиентский курс.
- Не менять параметры по новым данным до заранее назначенной даты аудита.
- На аудите сравнить lift, frequency, future bps, minimum year/currency и бизнес-конверсию.
- Post-publication включать только после подтверждения, что прежний курс ещё исполним.

17. Ограничения, следующий holdout и воспроизводимость

Что пока неизвестно

- Фактический банковский gate, spread, комиссии и момент обновления прайса.
- История спроса и переводов: официальные курсы не позволяют проверить гипотезу о росте спроса после отключений SWIFT.
- Реакция пользователей на частые и кластерные уведомления.
- Сохранится ли режим 2025-2026 на новых публикациях.

Замороженный будущий тест

После 04.09.2026 не менять признаки, окна, веса и пороги frozen candidates. Иначе следующий период снова станет development, а не holdout.

Ключевые артефакты

- EXPERIMENTS_SUMMARY.md - короткий навигатор по всем волнам.
- results/research/round2/report-source.md - данные, модели, внешние факторы и ensembles.
- results/research/round3/report-source.md - режимы, online mixtures и statistical audit.
- results/research/round4/report.md - conditional publication, state models и closing target.
- results/research/version_b_honest_audit/report.md - причинный аудит ветки version_b.
- research/* - воспроизводимый код; results/research/* - полные grid, OOF и bootstrap таблицы.
- 56 автоматических тестов проверяют корректность, as-of семантику и leakage boundaries.

Внешние ссылки

- Условия кейса.
- Официальная динамика курсов Банка России.
- Банк России: срок действия официального курса.
- Банк России: время публикации курса.